Tarefa 1: Classificação

UTFPR/Curitiba - Sistemas Inteligentes 1 - 2026/2

1) DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO

MODELO	VALOR
Vítimas tri=verde	2448
Vítimas tri=amarelo	2567
Vítimas tri=vermelho	2561
Vítimas tri=preto	2424
Idade das vítimas	39.92
Desvio padrão amostral da idade	23.20
ruído	0.05
Tipo de acidente	não se aplica: o gerador não modela tipo de acidente
Número de folds	5

2) HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART

MODELO	U	E	O
Min_samples_leaf	50	10	1
Max_depth	2	8	None
Criterion (gini, ent)	gini	entropy	gini

3) RESULTADOS DOS MODELOS CART

MODELO	U	E	O
TREINO f_1 médio (DPA)	0.81554 (0.00189)	0.94156 (0.00101)	1.00000 (0.00000)
VALIDAÇÃO f_1 médio (DPA)	0.81405 (0.00632)	0.93820 (0.00901)	0.88314 (0.00812)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.00670 (0.00491)	0.00826 (0.00629)	0.11686 (0.00812)

4) HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL

MODELO	U	E	O
Topologia	[2]	[32 16]	[256 256 256]
Função de ativação	logistic	relu	relu
Learning rate	0.001	0.001	0.001
solver	sgd	adam	adam
alpha (regularização L2)	0.0001	0.001	0.0
max_iter	100	500	1000
early_stopping	False	True	False
tol	0.0001	0.0001	1e-06
n_iter_no_change	10	10	50
Pré-processamento	StandardScaler	StandardScaler	StandardScaler

5) RESULTADOS DOS MODELOS RN

MODELO	U	E	O
TREINO f_1 médio (DPA)	0.66193 (0.00207)	0.94698 (0.00111)	0.99645 (0.00464)
VALIDAÇÃO f_1 médio (DPA)	0.66054 (0.00973)	0.94583 (0.00713)	0.91526 (0.00490)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.01026 (0.00595)	0.00708 (0.00332)	0.08119 (0.00571)

6) MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
TREINO f_1 médio (DPA)	0.94156 (0.00101)	0.94698 (0.00111)
VALIDAÇÃO f_1 médio (DPA)	0.93820 (0.00901)	0.94583 (0.00713)
MÉDIA DAS DIFS. (DPA)	0.00826 (0.00629)	0.00708 (0.00332)

7) RESULTADOS DO TESTE CEGO MELHOR CART X MELHOR RN (1300 vítimas)

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
MÉDIA PRECISÃO (macro)	0.93364	0.94051
MÉDIA RECALL (macro)	0.93200	0.94067
F1 SCORE (macro)	0.93281	0.94058
ACURÁCIA	0.93385	0.94231

8) MATRIZ DE CONFUSÃO DO MELHOR CART e MATRIZ DE CONFUSÃO DA MELHOR RN
G=verde, Y=amarelo, R=vermelho, B=preto

CART (E)

		G	Y	R	B
	G	95	8	0	0
real	Y	7	365	13	0
	R	0	12	376	24
	B	0	0	22	378

predito

RN (E)

		G	Y	R	B
	G	96	7	0	0
real	Y	7	367	11	0
	R	0	12	379	21
	B	0	0	17	383

predito